

Atributos de calidad del software

¿Qué es la calidad?

Hoy en día la calidad se convierte en un objetivo fundamental para las empresas. Lo que prima es la adaptabilidad a las necesidades del cliente y esto lleva a que pensar en la calidad como el conductor de esta propuesta.

Pirsig dijo que hay personas que dicen que la calidad es indefinible. “No”, dice, “porque sea tan misteriosa, sino porque es tan simple, inmediata y directa. Sin embargo, necesitaríamos hacer un análisis de lo que es Calidad, para luego incorporarlo en el concepto Software.

El termino calidad con frecuencia se interpreta mal cuando se utiliza dentro del contexto del software. Calidad implica excelencia de algún tipo, pero por desgracia éste no es el significado que le quiere dar los profesionales en ingeniería de software.

El *American Heritage Dictionary* define la calidad como «una característica o atributo de algo». Como un atributo de un elemento, la calidad se refiere a las características mensurables -cosas que se pueden comparar con estándares conocidos como longitud, color, propiedades eléctricas, maleabilidad, etc.

Sin embargo, el software en su gran extensión, como entidad intelectual, es más difícil de caracterizar que los objetos físicos.

La definición de calidad según la IEEE: “Es cuando el software posee una buena combinación de atributos deseados y el cliente o usuario percibe que el producto cumple con sus expectativas.”

¿Qué es un producto de software con calidad?

Según la opinión de varios autores resumo a continuación frases relevantes que dan una idea de Producto de Software con Calidad.

1) ‘Cero defectos es alta calidad’

- Para los usuarios cuyo trabajo se ve afectado por la existencia de defectos.
- Para los gerentes del software que son criticados por la existencia de los defectos.

2) 'Mucha funcionalidad es alta calidad'

- Para los usuarios que se pueden ver beneficiados con muchas opciones implementadas.
- Para los vendedores que lo usan como argumento de venta.

3) 'Alta performance es alta calidad'

- Para los usuarios cuyo trabajo está ligado al tiempo de respuesta.
- Para los vendedores cuya venta está asociada al tiempo de respuesta.

4) 'Costo de desarrollo bajo es alta calidad'

- Para los clientes que compran el software.
- Para los PMs quienes deben construir con presupuestos limitados.

5) 'Rapidez en la construcción es alta calidad'

- Para los usuarios que están esperando el producto.
- Para los vendedores que quieren capturar el mercado primero.

6) 'Amigabilidad es alta calidad'

- Para los usuarios que tardan en entender y aprender en cómo usar el producto.

¿Cuáles son los problemas asociados a la calidad de software?

1. La especificación se orienta hacia las características del producto que el consumidor quiere.
2. No se sabe cómo especificar ciertas características de calidad (por ejemplo, mantenimiento) de una forma no ambigua.
3. No se puede especificar en forma concreta un software. Por lo tanto, aunque un producto se ajuste a su especificación, los usuarios no lo consideran un producto de alta calidad debido a que no responde a sus expectativas.

Se deben reconocer estos problemas con la especificación del software y se tienen que diseñar procedimientos de calidad que no se basen en una especificación perfecta.

Algunas personas piensan que la calidad puede lograrse definiendo estándares y procedimientos organizacionales de calidad que comprueban si estos estándares son seguidos por el equipo de desarrollo. Su argumento es que los estándares deben

encapsular las buenas prácticas, las cuales nos llevan inevitablemente a productos de alta calidad. En la práctica, sin embargo, es más importante la gestión de la calidad que los estándares y la burocracia asociada para asegurar el seguimiento de estos estándares.

¿Cuáles son las actividades principales en la administración de calidad?

1) Garantía de la calidad

El establecimiento de un marco de trabajo de procedimientos y estándares organizacionales que conduce a software de alta calidad.

2) Planificación de la calidad

La selección de procedimientos y estándares adecuados a partir de este marco de trabajo y la adaptación de éstos para un proyecto software específico.

3) Control de la calidad

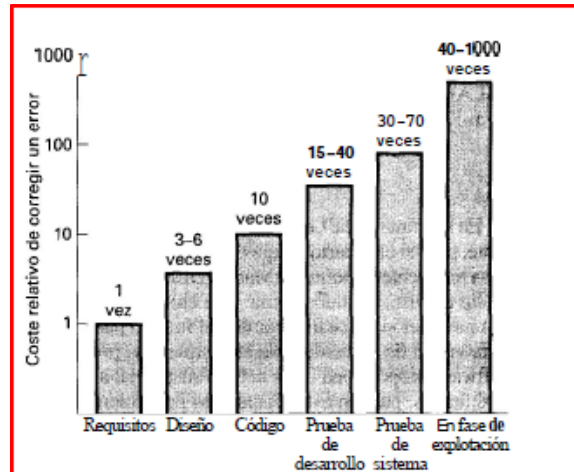
La definición y fomento de los procesos que garanticen que los procedimientos y estándares para la calidad del proyecto son seguidos por el equipo de desarrollo de software.

4) Coste de calidad

El coste de calidad incluye todos los costes acarreados en la búsqueda de la calidad o en las actividades relacionadas en la obtención de la calidad.

¿Cuáles son los componentes del coste de calidad?

A continuación, se gráfica, en modo de ejemplo, la relación que puede existir entre el costo y la etapa de desarrollo de software. En él se puede observar que cuanto más cercano estemos del despliegue será mucho más costoso su solución.



¿Cuál es la tendencia de calidad hoy?

Gartner publicó algunos puntos a tener en cuenta en el futuro de la gestión de calidad.

1. “Más del 50% de los contratos de *outsourcing* de desarrollo de aplicaciones exigirán el uso de una herramienta específica de gestión de calidad software”
2. “La mayoría de los desarrollos de software nuevos deberán ser compatibles con *cloud*.”
3. “El 50% de la colaboración B2B tendrá lugar a través de APIs web.”
4. “El desarrollo para aplicaciones móviles reducirá la productividad de los equipos que trabajan en el desarrollo de aplicaciones en un 20%”.

Principios de calidad de software

Watts Humphrey publicó, en CrossTalk, los principios de calidad de software, descritos a continuación:

Principio 1: si un cliente no demanda calidad, probablemente no la conseguirá

Siempre los usuarios desean tener productos de calidad. Las aplicaciones de baja calidad tienden a desaparecer. Los clientes deberán describir cuál es esa calidad para luego esperar que se logre.

Principio 2: para obtener calidad de manera constante, los desarrolladores deben gestionarla en su trabajo

No ganas nada teniendo un proceso definido para el desarrollo y la calidad del software si los desarrolladores no están comprometidos con la causa. Los desarrolladores deben ser las primeras personas comprometidas a hacer desarrollos con calidad y también deben ser los primeros en revisar el buen funcionamiento y desarrollo de los productos (software, aplicaciones, web).

Principio 3: para gestionar la calidad los desarrolladores deben medirla

La calidad debe ser medida, por parte de los programadores y por el equipo de desarrollo, esto con el sentido de poder cuantificar la cantidad de errores que se cometen, por parte de cada miembro del grupo de trabajo, ello crea registros históricos de errores más comunes, tipos de errores, frecuencia de los errores, toda una hoja de ruta que te ayudará a valorar proyectos en un futuro.

Principio 4: la calidad de un producto la determina el proceso usado para desarrollarlo

Si el proceso tiene calidad y la materia prima también la probabilidad de que el producto tenga calidad es alta.

Principio 5: ya que las pruebas solucionan solo una fracción de los defectos, se deben tener pruebas de calidad

La gestión de las pruebas debe ser planificada y organizada de tal forma que se garantice la muestra de prueba y además tener en cuenta no solo pruebas funcionales sino también pruebas no funcionales.

Principio 6: la calidad sólo la producen profesionales motivados orgullosos de su trabajo

El software es desarrollado por profesionales dedicadas a ello. Motivar a estas personas hace que se sientan orgullosos de su trabajo y hace que produzcan mejor código.

Calidad de producto y calidad de proceso

Es importante remarcar que la gestión de calidad propone que la calidad del proceso de desarrollo afecta directamente a la calidad de los productos derivados. Como en los sistemas manufactureros donde la calidad del producto está íntimamente ligada al proceso de producción.

Por tal motivo hay un vínculo claro entre la calidad del proceso y del producto en producción debido a que el proceso es relativamente fácil de estandarizar y monitorizar.

Sin embargo, el software no se manufactura, sino que se diseña. El desarrollo de software es un proceso más creativo que mecánico, donde la experiencia y habilidades individuales son importantes.

La calidad del producto, sea cual fuere el producto utilizado, también se ve afectada por factores externos, como la novedad de una aplicación o la presión comercial para sacar un producto rápidamente.

En el desarrollo software, por lo tanto, la relación entre la calidad del proceso y la calidad del producto es muy compleja. Es difícil de medir los atributos de la calidad del software, como mantenibilidad, incluso después de utilizar el software durante un largo periodo. En consecuencia, es difícil explicar cómo influyen las características del proceso en estos atributos.

Además, debido al papel del diseño y la creatividad en el proceso software, no podremos predecir la influencia de los cambios en el proceso en la calidad del producto.

A pesar de ello, la experiencia nos muestra que la calidad del proceso tiene una influencia significativa en la calidad del software. La gestión y mejora de la calidad del proceso debe minimizar los defectos en el software entregado.

La gestión de la calidad del proceso implica:

1. Definir estándares de proceso, como las revisiones a realizar, cuándo llevarlas a cabo, etcétera.
2. Supervisar el proceso de desarrollo para asegurar que se sigan los estándares.
3. Hacer informes del proceso para el gestor del proyecto y para el comprador del software.

Un problema de la garantía de la calidad basada en el proceso es que el equipo de garantía de la calidad (QA) insista en unos estándares de proceso independientemente del tipo de software a desarrollar. Por ejemplo, los estándares de calidad del proceso para sistemas críticos deben requerir una especificación completa y aprobada antes de que comience la implementación.

Sin embargo, algunos sistemas críticos pueden necesitar prototipado, lo cual implica empezar a implementar sin una especificación completa. Existen situaciones en las que el equipo de gestión de calidad sugiere que este prototipo no se puede llevar a cabo debido

a que su calidad no se puede supervisar. En tales situaciones, el gestor principal debe intervenir para asegurar que el proceso de calidad ayude al desarrollo del producto en lugar de impedirlo.

Factores de calidad de software MCCALL e ISO 9126

Existen muchos factores que afectan a la calidad del software y se pueden clasificar de distintas formas. En esta sección se presentarán sólo a modo descriptivo, algunos factores de calidad.

Atributos de calidad del software

- Correctitud
- Confiabilidad
- Robustez
- Performance
- Amigabilidad
- Verificabilidad
- Mantenibilidad
- Reusabilidad

Correctitud

Un producto es funcionalmente correcto si se comporta de acuerdo a la especificación de funciones que debería proveer. Es común escuchar el término “correcto” más que “funcionalmente correcto”.

Confiabilidad

Informalmente el software es confiable si el usuario puede depender de él. Formalmente se define en términos de comportamiento estadístico como, la probabilidad de que el software opere cómo se esperaba dentro de un intervalo de tiempo especificado.

Robustez

Un producto es robusto si se comporta razonablemente, aún en circunstancias que no fueron anticipadas en la especificación de requerimientos. Por ejemplo, si se produce un error irrecuperable tan pronto como el usuario presiona una tecla errónea.

Performance

Un producto de software es eficiente en términos de performance (rendimiento) si usa los recursos (ejemplo: tiempo y memoria) económicamente.

Amigabilidad

Un producto de software se dice que es amigable cuando el usuario lo encuentra fácil de usar. La amigabilidad es más que la interface usuario, aunque ésta es un componente importante. Las cualidades de correctitud y performance también afectan la amigabilidad. Si se producen respuestas erróneas no es amistoso aunque su interface lo sea, y por otro lado si las respuestas son demasiado lentas no importa que posea lindos colores.

Verificabilidad

Un producto es verificable si sus propiedades pueden ser fácilmente verificadas. El diseño modular, prácticas de codificación disciplinadas y el uso de un lenguaje de programación apropiado contribuyen a la verificación.

Mantenibilidad

Este término es usado comúnmente para referirse a las modificaciones que son hechas a un producto de software después de la entrega inicial. El mantenimiento se refiere en general a la etapa de “arreglar errores”, aunque también se mejora el producto ante nuevos requerimientos o cambios en los mismos.

Mantenibilidad Reparabilidad

Un producto de software es reparable si permite la corrección de sus defectos con una cantidad limitada de trabajo. Se podría decir que si el producto consta de módulos bien diseñados es más fácil de analizar y reparar que un monolítico. Pero si se incrementa mucho el número de módulos, esto dificulta su reparabilidad.

Mantenibilidad Evolutividad

Los productos de software son modificados para proveer nuevas funciones o cambiar las existentes.

La reusabilidad se puede aplicar más a las partes que al producto entero. Es difícil lograrla a posteriori, o sea, que se debe pensar en ella cuando los componentes de software son desarrollados.

Portabilidad

El software es portable si puede correr en distintos ambientes. Considerando ambiente, como una plataforma de *hard*, un ambiente de software o un S.O. Es muy importante a causa de los distintos S.O. y procesadores actuales.

Interoperabilidad

Se refiere a la habilidad de un sistema para coexistir y cooperar con otros sistemas (por ej. importar y exportar datos con otros productos). Un concepto importante es la estandarización de interfaces.

Productividad

Es una cualidad del proceso de producción de software, mide la eficiencia del proceso. Un proceso eficiente resulta en una entrega más rápida del producto. Eficiencia está por cantidad de recursos (en general, incluye herramientas, procesos) y código necesario para ejecutar una función. La reusabilidad del software influye en la productividad.

Oportunidad

Es una cualidad relacionada al proceso, y se refiere a la habilidad de entregar un producto a tiempo. Requiere de un programa cuidadoso, buena estimación del trabajo y metas claramente definidas.

Visibilidad

Un proceso de desarrollo es visible si todos sus pasos y su estado actual son documentados claramente. La idea es que todos los pasos y el estado del proyecto estén disponibles y fácilmente accesibles para examinación externa.

Integridad

Es un atributo que controla los accesos no autorizados a datos o software.